

TP3 – Plasticité

**Étude expérimentale, numérique et analytique d'une poutre
et d'un portique**

Élèves :

Slimane AOUANOUK
Magnum FERNANDES ALBERIO

Enseignant :

MONSIEUR MONTEIRO



Introduction

Nous étudions le comportement plastique de deux structures en flexion : une poutre en flexion trois points et un portique bi-encasté. Les résultats expérimentaux sont comparés à une étude analytique par analyse limite et à une simulation numérique sous Abaqus. Le chargement est piloté en déplacement, la saturation de la force appliquée rendant ce mode de pilotage plus adapté.

Étude expérimentale

Flexion trois points

L'essai de flexion trois points est réalisé sur la machine hydraulique MTS 100 kN. La poutre est simplement appuyée et la force verticale est appliquée au milieu de la travée. Le déplacement est imposé par le vérin et mesuré par capteur inductif.

Les données géométriques actuellement retenues sont :

- distance entre appuis : $L = 250$ mm,
- section rectangulaire : $a = b = 12$ mm, soit $S = 144$ mm².

Les valeurs expérimentales quantitatives de la flexion trois points ($F_{\max}$, $d_{\max}$, d_e , k , k_1 , k^*) seront ajoutées après récupération complète des données. La courbe force-déplacement présente néanmoins une première phase linéaire suivie d'une perte de raideur, traduisant l'apparition d'une rotule plastique au milieu de la poutre.

Portique bi-encasté – sollicitation verticale

Le portique est soumis à un chargement vertical appliqué au milieu de la traverse supérieure. L'objectif est d'identifier le comportement élastoplastique, la formation des rotules plastiques et la déformée résiduelle après déchargement.

Les dimensions et valeurs expérimentales retenues sont :

- hauteur des montants : $H = 220$ mm,
- longueur de la traverse : $L = 295$ mm,
- section : 3.82×11.40 mm²,
- force en fin de chargement : $F_{\max} = 432$ N,
- déplacement maximal : $d_{\max} = 25,06$ mm,
- retour élastique : $d_e = 12,87$ mm,
- pente à l'origine : $k \simeq 38$ N mm⁻¹,
- pente en fin de chargement : $k_1 \simeq 3$ N mm⁻¹,
- pente au déchargement : $k^* \simeq 34$ N mm⁻¹,
- nombre de rotules plastiques observées : $n_{rp} = 3$.

Le déchargement met en évidence une déformation permanente principalement localisée aux deux montants verticaux et au milieu de la traverse supérieure. Trois rotules plastiques sont observées : aux deux extrémités de la traverse et au point d'application de la charge. Cette configuration correspond au mécanisme classique de ruine d'un portique bi-encasté chargé verticalement.

Simulation numérique et confrontation essai-calcul

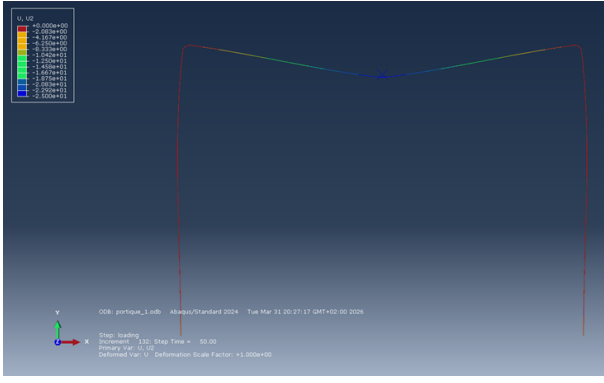
Pour les deux systèmes, une modélisation numérique sous Abaqus a été réalisée. Le chargement est imposé en déplacement, comme lors des essais. Le script Python fourni a été adapté à la géométrie et aux paramètres matériaux retenus.

Cas de la poutre

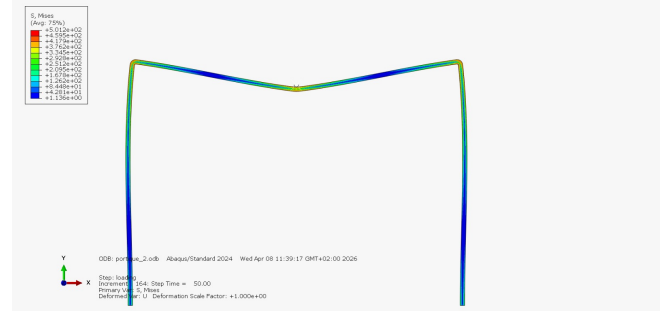
La poutre en flexion trois points a été simulée sous Abaqus à l'aide d'un modèle simplifié. Le résultat numérique montre une déformée symétrique et une sollicitation maximale localisée au centre de la travée, sous le point de chargement. Cette observation est cohérente avec la formation attendue d'une rotule plastique unique au milieu de la poutre.

Cas du portique

Le portique a été étudié numériquement à l'aide d'un modèle poutre 1D puis d'un modèle 2D. Les résultats montrent des concentrations de contraintes aux extrémités supérieures de la traverse ainsi qu'au point d'application de la charge, en accord avec les rotules plastiques observées expérimentalement.



(a) Modèle 1D.



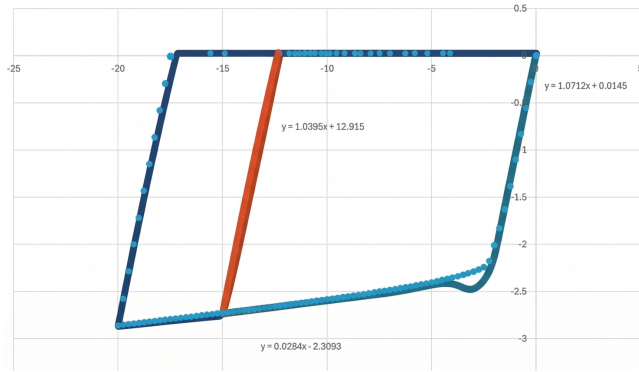
(b) Modèle 2D.

FIGURE 1 – Résultats Abaqus du portique : déformée globale et champ de contraintes.

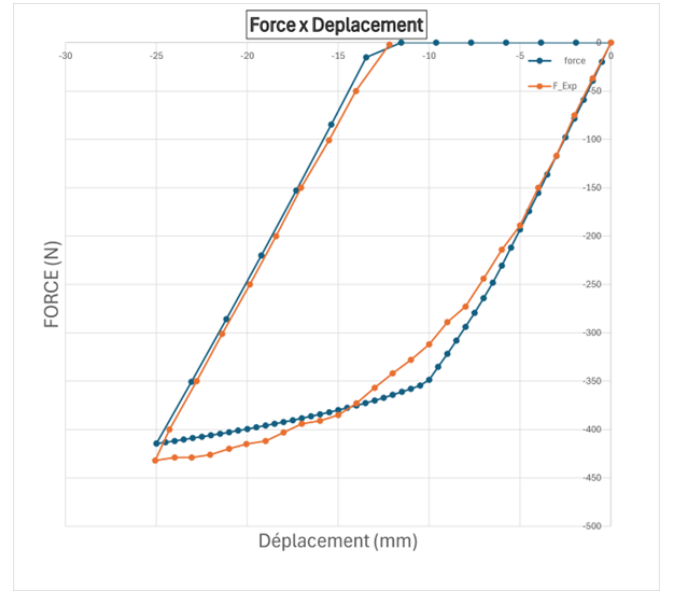
Le modèle 1D restitue correctement la cinématique globale du portique, tandis que le modèle 2D met en évidence plus finement les zones de concentration des contraintes associées aux rotules plastiques.

Comparaison des courbes $F-d$

La comparaison entre les courbes expérimentales et numériques montre un bon accord global sur la charge limite ainsi que sur l'évolution générale de la réponse force-déplacement, aussi bien pour la poutre en flexion trois points que pour le portique.



(a) Flexion trois points.



(b) Portique.

FIGURE 2 – Comparaison entre les courbes force-déplacement expérimentales et numériques.

L'accord est satisfaisant sur la charge maximale et sur la tendance globale des courbes. Les écarts observés pendant la phase de décharge et en grande déformation peuvent être attribués aux simplifications du modèle, aux imperfections géométriques réelles et aux conditions d'encastrement non idéales.

Recalage du modèle élastoplastique

Pour améliorer l'accord entre calcul et essai, un recalage itératif des paramètres du modèle élastoplastique à écrouissage linéaire a été effectué à partir des pentes caractéristiques des courbes $F-d$.

TABLE 1 – Paramètres recalés du modèle élastoplastique.

Cas	σ_y (MPa)	E_1 (MPa)
Flexion 3 points	315	2150
Portique	380	1700

Analyse limite

Cas de la poutre en flexion trois points

Pour une section rectangulaire de largeur a et de hauteur b , le moment plastique s'écrit :

$$M_p = \sigma_y \left(\int_{S^+} y \, dS - \int_{S^-} y \, dS \right) = \sigma_y \frac{ab^2}{4}.$$

Avec $a = b = 12 \text{ mm}$ et $\sigma_y = 315 \text{ MPa}$:

$$M_p = \sigma_y \frac{ab^2}{4} = 136,08 \text{ N m}.$$

La méthodologie de calcul de la charge ultime est la suivante :

1. déterminer le degré d'hyperstaticité,
2. identifier les zones critiques susceptibles de plastifier,
3. dénombrer les mécanismes de ruine,
4. écrire la cinématique virtuelle,
5. appliquer le principe des puissances virtuelles.

Le degré d'hyperstaticité de la poutre vaut :

$$H = N_{\text{inconnues}} + N_{\text{mobilités}} - N_{\text{équations}} = 2 + 1 - 2 - 1 = 0.$$

La poutre est donc isostatique. Une seule zone critique existe au point B , donc un seul mécanisme de ruine :

$$M_1 : \text{rotule plastique en } B.$$

La cinématique virtuelle donne :

$$\vec{v}_A^* = \vec{v}_C^* = \vec{0}, \quad \vec{v}_B^{*-} = \omega_1^* \frac{L}{2} \vec{y}, \quad \vec{v}_B^{*+} = -\omega_2^* \frac{L}{2} \vec{y},$$

et par continuité :

$$\vec{v}_B^{*-} = \vec{v}_B^{*+} \implies \omega_1^* = -\omega_2^*.$$

Le principe des puissances virtuelles donne :

$$P_{\text{ext}}^* + P_{\text{int}}^* = 0$$

avec

$$P_{\text{ext}}^* = -F_{\text{ult}} \omega_1^* \frac{L}{2}, \quad P_{\text{int}}^* = -2M_p |\omega_1^*|.$$

D'où :

$$-F_{\text{ult}} \omega_1^* \frac{L}{2} - 2M_p |\omega_1^*| = 0.$$

Comme $\omega_1^* < 0$ pour avoir $F_{\text{ult}} > 0$, on obtient :

$$\boxed{F_{\text{ult}} = \frac{4M_p}{L}}.$$

Application numérique avec $L = 0,25 \text{ m}$:

$$\boxed{F_{\text{ult}} = \frac{4 \times 136,08}{0,25} = 2177,3 \text{ N}}.$$

Cas du portique chargé verticalement

On retient pour le portique :

$$H = 220 \text{ mm}, \quad L = 295 \text{ mm}, \quad b = 3,82 \text{ mm}, \quad h = 11,40 \text{ mm}.$$

Le moment plastique de la section vaut :

$$M_p = \sigma_y \frac{bh^2}{4} = 380 \cdot \frac{11,4 \cdot 3,8^2}{4} = 15,6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Le portique est hyperstatique d'ordre :

$$H = 3.$$

Les zones critiques potentielles sont A, B, C, D, E , donc :

$$N = 5, \quad H + 1 = 4, \quad \begin{pmatrix} N \\ H + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = 5.$$

Les mécanismes possibles sont donc :

$$\{ABCD, ABCE, ABDE, ACDE, BCDE\}.$$

Par symétrie, trois mécanismes distincts suffisent.

Cas 1 – Rotules en A, B, C, D

$$P_{\text{ext}}^* + P_{\text{int}}^* = 0$$

avec

$$P_{\text{ext}}^* = F \frac{L}{2} \omega_3^*, \quad P_{\text{int}}^* = -4M_p |\omega_3^*|.$$

On obtient :

$$F_{\text{ult}}^{(1)} = \frac{8M_p}{L} = 423 \text{ N}.$$

Cas 2 – Rotules en A, B, C, E

La cinématique conduit à

$$\omega_1^* = \omega_3^*, \quad \omega_2^* = -\omega_3^*.$$

Avec

$$P_{\text{ext}}^* = F \frac{L}{2} \omega_3^*, \quad P_{\text{int}}^* = -6M_p |\omega_3^*|,$$

on obtient :

$$F_{\text{ult}}^{(2)} = \frac{12M_p}{L} = 634 \text{ N}$$

Cas 3 – Rotules en A, B, D, E

La cinématique donne :

$$v_C^* = 0.$$

La puissance extérieure est donc nulle ; ce mécanisme n'est pas admissible.

Conclusion

La charge ultime vaut donc :

$$F_{\text{ult}} = \min \left(\frac{8M_p}{L}, \frac{12M_p}{L} \right) = \frac{8M_p}{L} = 423 \text{ N}$$

et le mécanisme critique est la formation de rotules en A, B, C, D.

Chargement mixte

On considère un chargement combiné horizontal et vertical. La rupture intervient pour la plus petite valeur du facteur de charge λ . Les mécanismes étant identiques, les facteurs associés sont $(F_h, F_v) = (6, 2)$:

$$\lambda_{ABCD} = \frac{4M_p}{L}, \quad \lambda_{ABCE} = \frac{4M_p}{|L - 6H|}, \quad \lambda_{ABDE} = \frac{2M_p}{3H},$$

$$\lambda_{ACDE} = \frac{M_p}{|L - 6H|}, \quad \lambda_{BCDE} = \frac{4M_p}{L}.$$

Ainsi,

$$\lambda_u = \min \left(\frac{4M_p}{L}, \frac{4M_p}{|L - 6H|}, \frac{2M_p}{3H}, \frac{M_p}{|L - 6H|}, \frac{4M_p}{L} \right).$$

Physiquement, la ruine est gouvernée par le mécanisme horizontal, plus contraignant que le mécanisme vertical dans le cas de chargement combiné retenu.

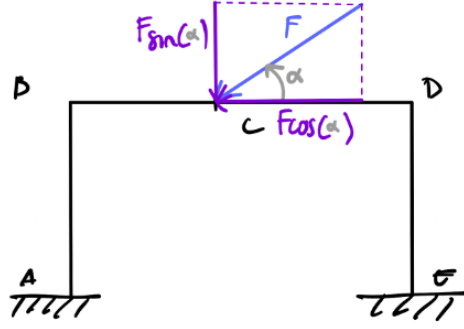


FIGURE 3 – Schéma explicatif

Q4 Influence de la direction de la charge sur F_{ult}

Notre question spéciale repose sur l'analyse de la direction de la force sur notre système. on observe en figure 3 un schéma du problème. On commence par calculer le moment plastique de notre système :

$$M_p = \frac{\sigma_e b h^2}{4} \quad \text{avec :} \quad \begin{cases} \sigma_e = 380 \text{ MPa} \\ b = 11.4 \text{ mm} \\ h = 3.92 \text{ mm} \end{cases}$$

$$\text{A.N. :} \quad M_p = 16.7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

En utilisant la méthode décrite précédemment, pour un angle de chargement analytique α , les charges ultimes associées aux différents mécanismes sont :

$$\begin{aligned} F_{ult}^{M_1} &= \frac{8M_p}{L \sin \alpha}, & F_{ult}^{M_2} &= \frac{6M_p}{H \cos \alpha + \frac{L}{2} \sin \alpha}, \\ F_{ult}^{M_4} &= \frac{6M_p}{H \cos \alpha - \frac{L}{2} \sin \alpha}, & F_{ult}^{M_3} &= \frac{4M_p}{H \cos \alpha}, & F_{ult}^{M_5} &= \frac{8M_p}{L \sin \alpha}. \end{aligned}$$

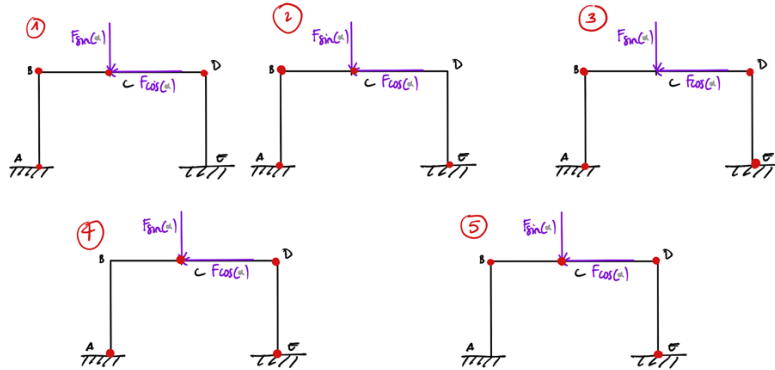


FIGURE 4 – Mécanismes de ruine analytiques considérés pour le portique soumis à une charge inclinée. Les points rouges indiquent les rotules plastiques potentielles, tandis que les composantes $F \sin(\alpha)$ et $F \cos(\alpha)$ représentent la décomposition de la charge appliquée.

Le tracé analytique de $F_{ult}(\alpha)$ met en évidence les intersections entre les différents mécanismes de ruine et permet d'identifier, pour chaque angle, le mécanisme critique associé à l'enveloppe inférieure des courbes.

La charge ultime analytique correspond, pour chaque valeur de α , au minimum des courbes associées aux différents mécanismes. Parmi toutes les intersections calculées, seules celles appartenant à l'enveloppe inférieure des courbes correspondent à un changement effectif de mécanisme critique. Dans le cas présent, les transitions pertinentes apparaissent au voisinage de $\alpha \approx 59.5^\circ$ et $\alpha \approx 81.6^\circ$.

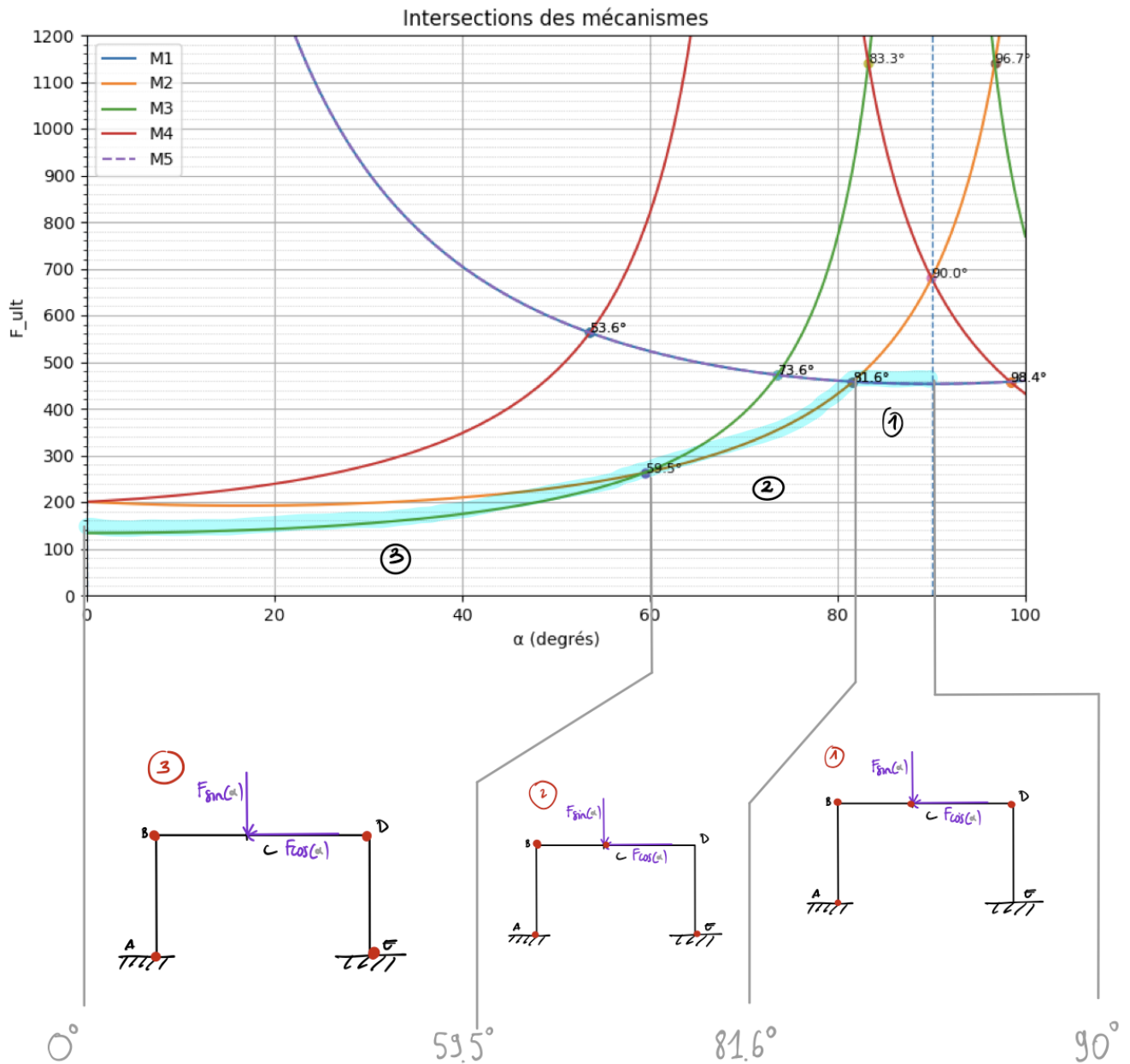


FIGURE 5 – Graphe avec les différents mécanismes

TABLE 2 – Mécanisme critique selon l'angle analytique de chargement.

Intervalle d'angle α	Mécanisme critique
$0^\circ - 59.5^\circ$	M_3
$59.5^\circ - 81.6^\circ$	M_2
$81.6^\circ - 90^\circ$	M_1

Simulation pour la variation d'angle

Afin de comparer directement les résultats numériques aux prédictions de l'analyse limite, les résultats Abaqus ont été reportés en fonction de l'angle analytique α_{ana} . Dans l'analyse théorique, cet angle est défini à partir de l'horizontale de la traverse, avec une charge orientée vers la gauche puis vers le bas :

$$\vec{F}_{\text{ana}} = -F (\cos \alpha_{\text{ana}} \vec{x} + \sin \alpha_{\text{ana}} \vec{y}).$$

Dans Abaqus, la convention utilisée pour imposer la charge est différente :

- $\alpha_{\text{Abaqus}} = 0^\circ$ correspond à une charge verticale vers le bas,
- $\alpha_{\text{Abaqus}} = 90^\circ$ correspond à une charge horizontale vers la droite.

La conversion retenue entre les deux conventions est donc :

$$\alpha_{\text{ana}} = 90^\circ - \alpha_{\text{Abaqus}}.$$

Cette transformation permet de représenter les résultats numériques dans le même repère angulaire que les courbes analytiques. La comparaison est effectuée sur la valeur absolue de la charge ultime $|F_{\text{ult}}|$.

Les résultats numériques actuellement disponibles sont résumés dans le tableau suivant :

TABLE 3 – Résultats numériques reportés dans le repère analytique.

$\alpha_{\text{ana}} (^\circ)$	$\alpha_{\text{Abaqus}} (^\circ)$	$ F_{\text{ult}} \text{ (N)}$
25	65	292.80
30	60	327.31
45	45	352.44
50	40	359.91
55	35	367.46
60	30	375.68
70	20	393.87
75	15	400.70
80	10	406.87
90	0	414.54

La représentation numérique a donc été tracée en fonction de l'angle analytique α_{ana} , ce qui permet une lecture directe vis-à-vis de l'analyse limite. Dans l'intervalle étudié, $|F_{\text{ult}}|$ augmente globalement avec α_{ana} . Cette évolution est cohérente avec l'influence de l'orientation de la charge sur la capacité portante du portique.

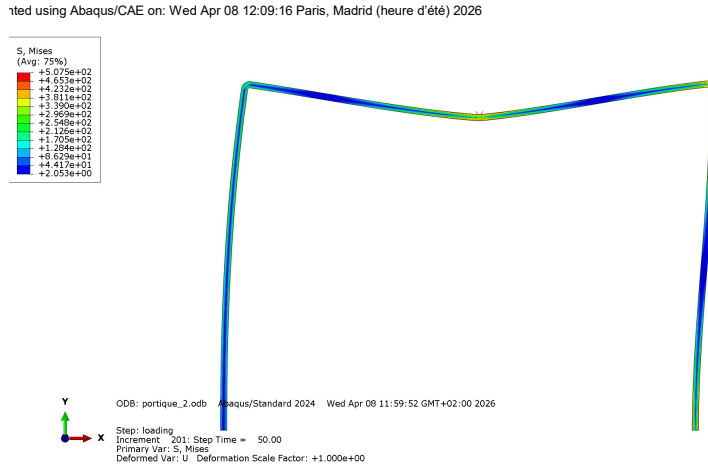


FIGURE 6 – Configuration numérique du portique pour $\alpha_{\text{Abaqus}} = 30^\circ$, soit $\alpha_{\text{ana}} = 60^\circ$.

Une modification nette du comportement est observée autour de $\alpha_{\text{Abaqus}} = 30^\circ$, soit $\alpha_{\text{ana}} = 60^\circ$. Cette valeur correspond précisément à la zone de transition attendue d'après l'analyse analytique, qui prédit un changement de mécanisme critique au voisinage de $\alpha_{\text{ana}} \approx 59.5^\circ$. L'accord entre les résultats numériques et la prédiction théorique est donc satisfaisant.

Cette transition se traduit par une variation plus marquée de la réponse du portique et par une redistribution des zones les plus sollicitées. Le point $\alpha_{\text{ana}} = 60^\circ$ apparaît ainsi comme un angle charnière, à partir duquel le mécanisme résistant évolue conformément à la tendance prédite par l'analyse limite.

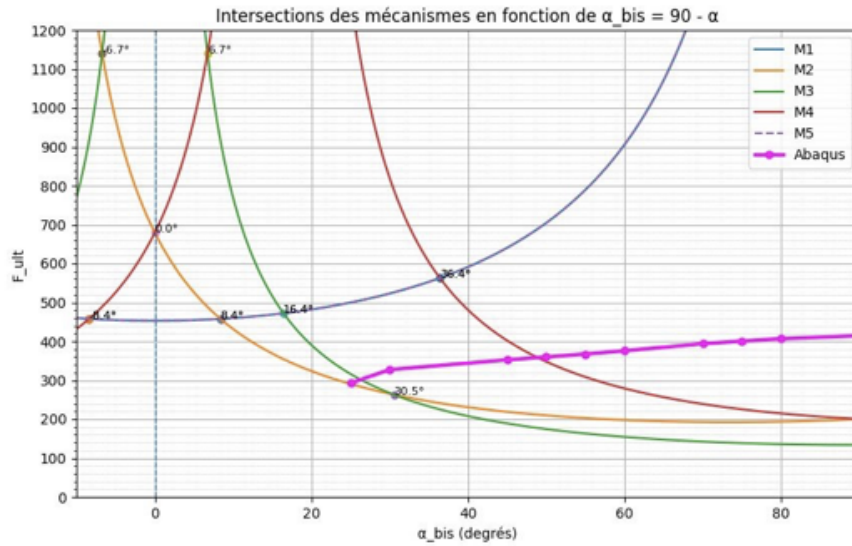


FIGURE 8 – Tracé des mecanismes ainsi que des points issus de Abaqus

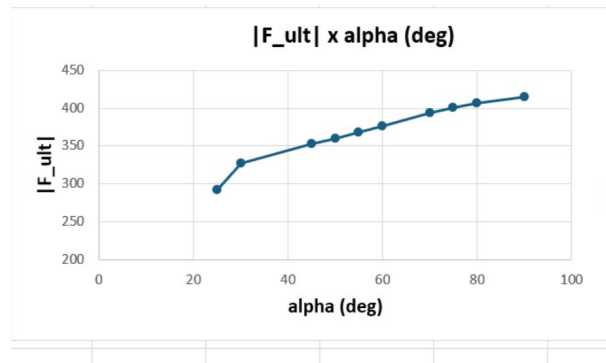


FIGURE 7 – Évolution numérique de $|F_{ult}|$ en fonction de l'angle analytique α_{ana} pour le portique.

Conclusion

Les essais montrent clairement la transition d'un comportement élastique vers un comportement plastifié, avec apparition de rotules plastiques et déformation résiduelle. La simulation Abaqus reproduit correctement les zones de concentration de contraintes ainsi que la charge limite. L'analyse limite permet d'interpréter les mécanismes de ruine et d'exprimer analytiquement la force ultime, aussi bien pour le chargement vertical que pour le cas d'une direction de charge variable. Les écarts entre expérience, simulation et calcul restent globalement cohérents au regard des simplifications du modèle 1D et des imperfections expérimentales.

Dans une démarche de comparaison entre les résultats analytiques et numériques, nous avons tenté de superposer les courbes correspondantes. Cependant, un décalage significatif a été observé, indiquant une non-coïncidence entre les deux approches, comme on peut le voir dans la figure 8.

Afin d'expliquer cet écart, plusieurs pistes ont été explorées, notamment une modification de la définition de l'angle alpha, dans le but d'harmoniser les conventions utilisées entre l'analyse théorique et le logiciel Abaqus. Malgré ces ajustements, les résultats obtenus ne permettent pas d'aboutir à une superposition satisfaisante des courbes, comme cela est présenté en annexe.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces écarts. En particulier, la qualité du maillage utilisé dans la simulation pourrait être en cause, celui-ci n'étant potentiellement pas suffisamment fin pour capturer avec précision les phénomènes locaux. Par ailleurs, le caractère « boîte noire » du logiciel Abaqus limite l'accès aux détails internes des calculs, ce qui rend l'identification précise de l'origine des écarts plus difficile.

L'ensemble des tentatives effectuées pour corriger cette divergence est présenté en annexe. Les calculs analytiques détaillés ayant servi de base à la comparaison y sont également fournis.

TABLE 4 – Intersections entre mécanismes.

Intersection	α (°)	F (N)
M1 $\cap$ M2	81.609	457.781
M1 $\cap$ M3	73.564	472.176
M1 $\cap$ M4	53.591	562.723
M1 $\cap$ M4	98.391	457.781
M2 $\cap$ M3	59.459	262.915
M2 $\cap$ M3	96.730	1140.059
M2 $\cap$ M4	90.000	679.322
M2 $\cap$ M5	81.609	457.781
M3 $\cap$ M4	83.270	1140.059
M3 $\cap$ M5	73.564	472.176
M4 $\cap$ M5	53.591	562.723
M4 $\cap$ M5	98.391	457.781

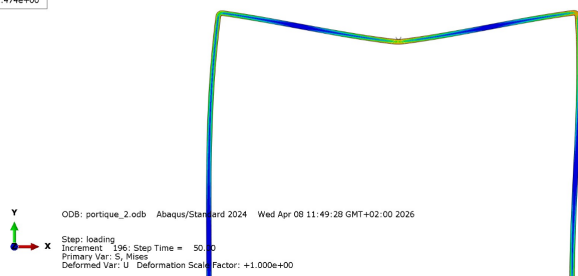
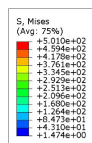
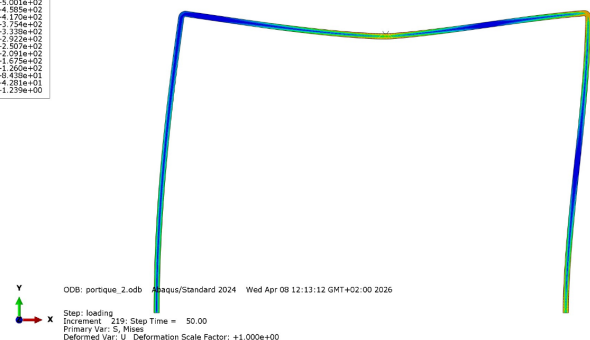
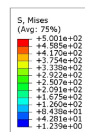
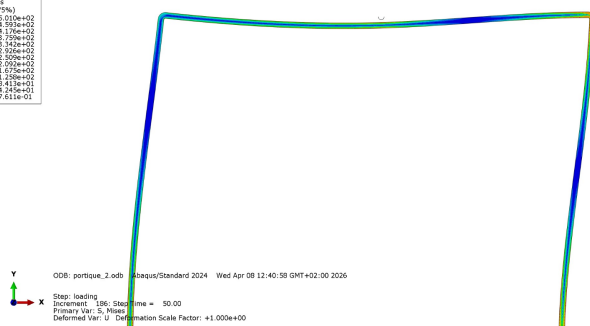
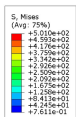
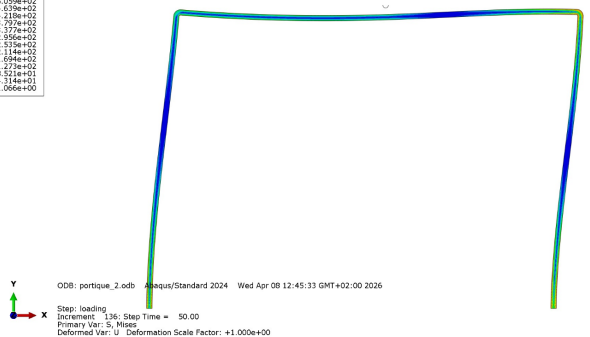
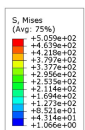
(a) $\alpha_{\text{Abaqus}} = 15^\circ$ (b) $\alpha_{\text{Abaqus}} = 45^\circ$ (c) $\alpha_{\text{Abaqus}} = 75^\circ$ (d) $\alpha_{\text{Abaqus}} = 90^\circ$

FIGURE 9 – Résultats des simulations 2D du portique pour différents angles de chargement imposés dans Abaqus.

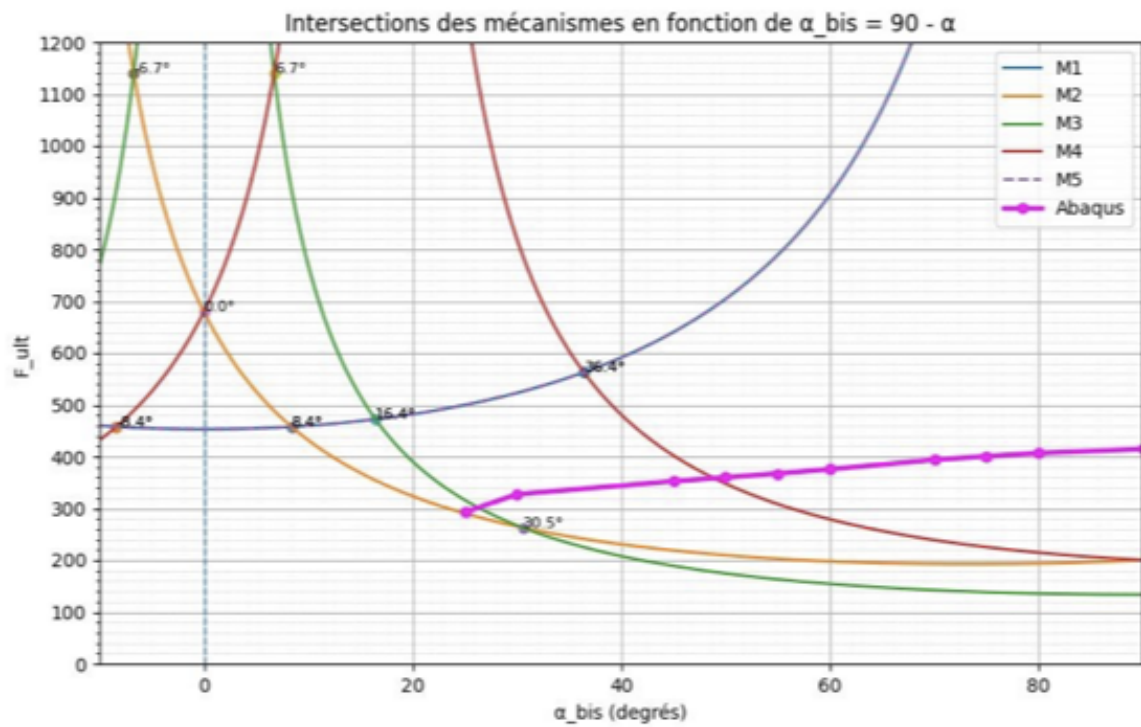


FIGURE 10 – Tracé de notre partie analytique ainsi que les points de Abaqus

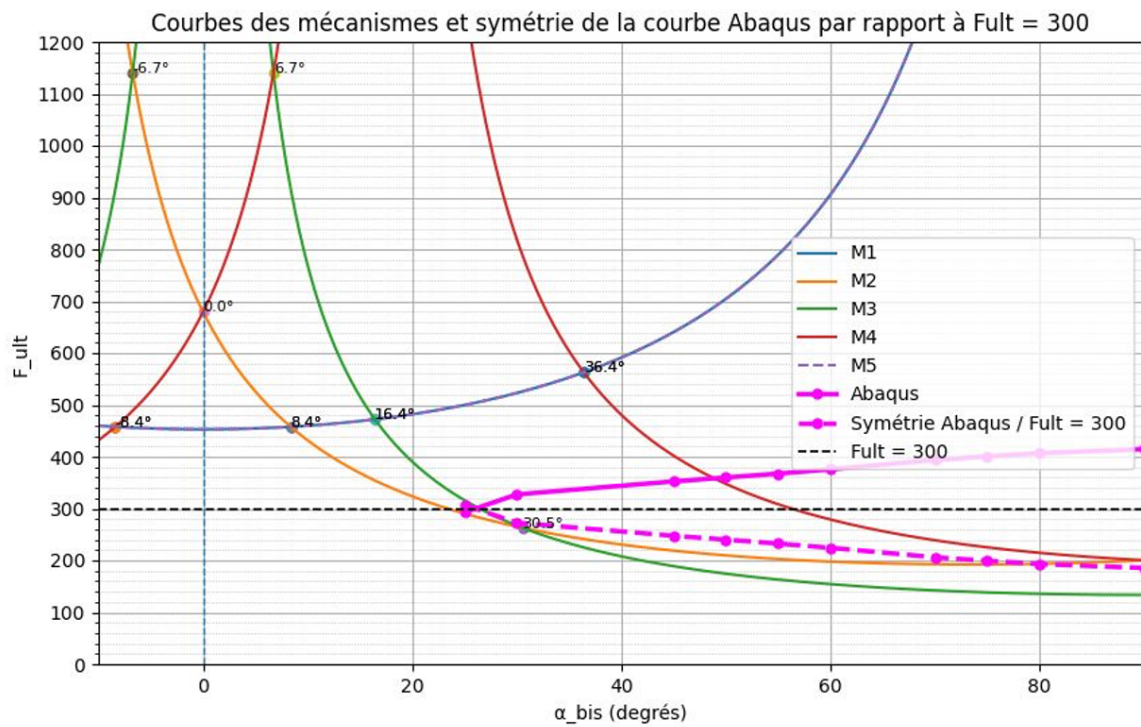


FIGURE 11 – création d'un axe de symétrie

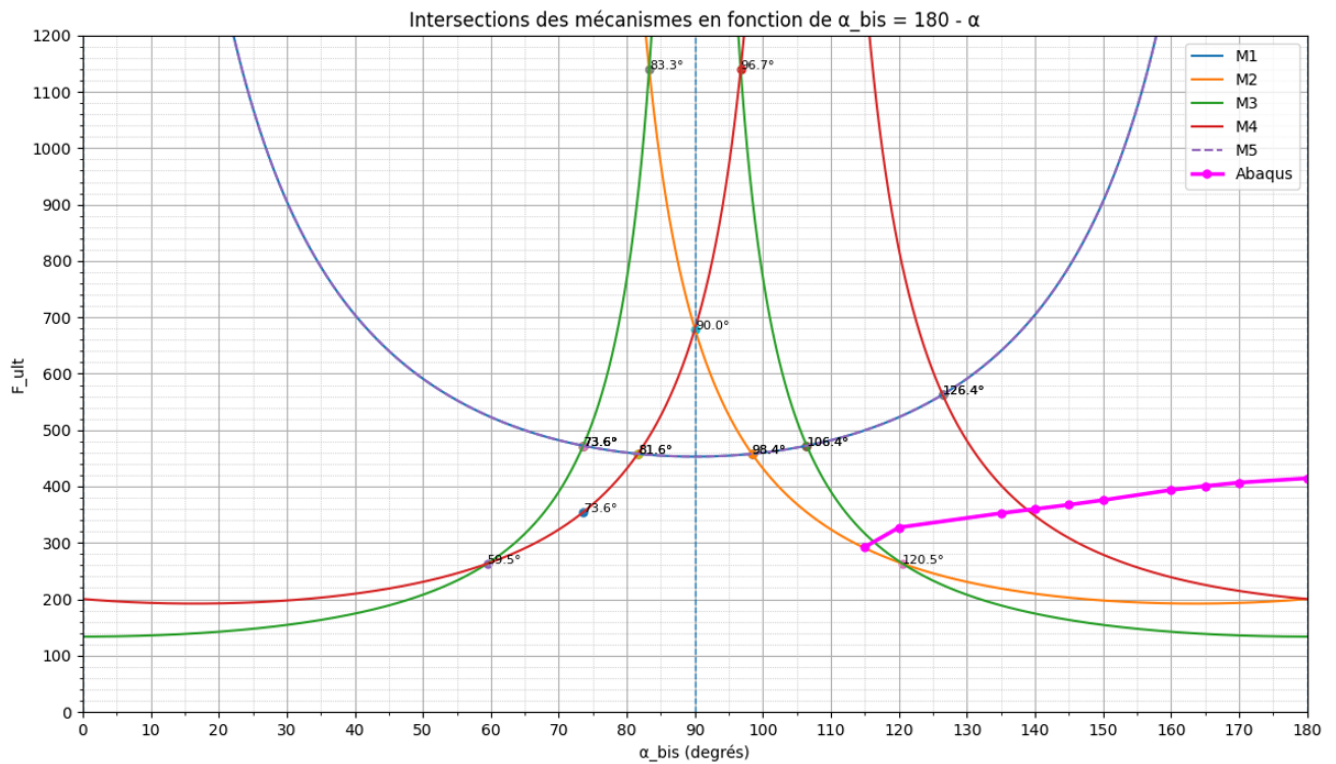


FIGURE 12 – Autre tentative : changement de la definition de alpha

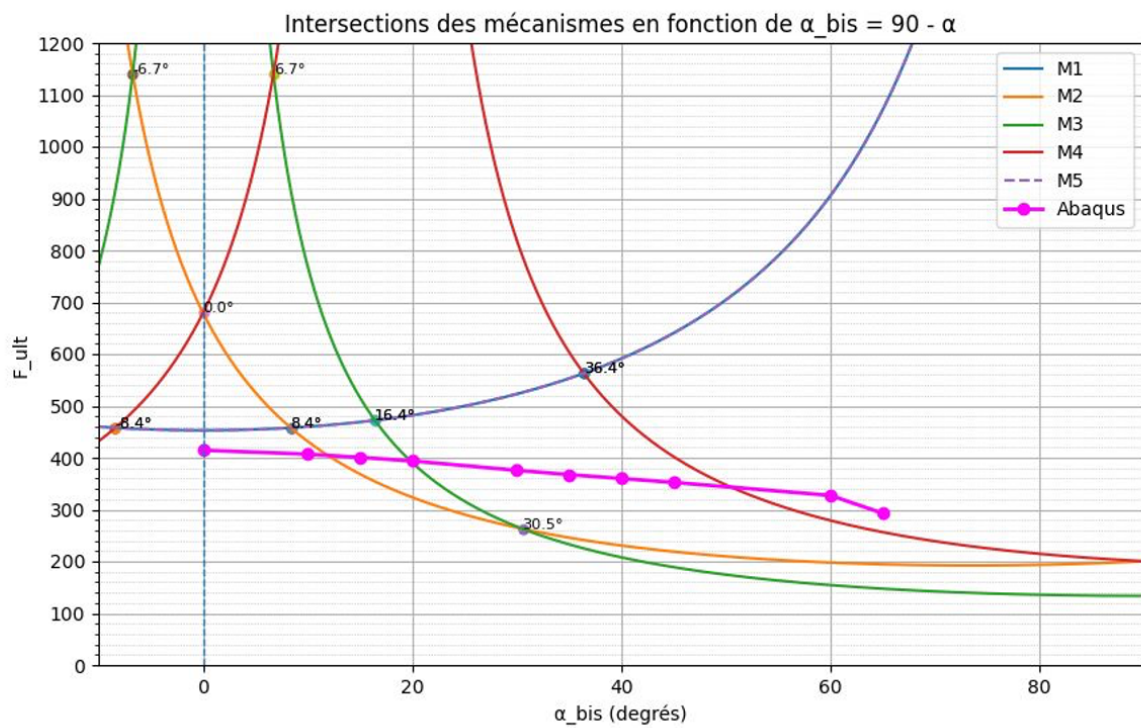


FIGURE 13 – autre tentative : encore un changement de la definition de Alpha